Tecnologías de la Información

2 de octubre de 2026

Objetivo y reparto

Preparar la red, la aplicación del servidor y Microsoft 365. IAM conecta OneLogin y Seguridad Física administra Frigate con apoyo técnico de TI.

Puesto genérico	Trabajo
Registro de personal validado por RRHH	Mantener registro validado por RRHH
Responsable de TI	Coordinar TI y aprobar permisos del servidor
Ingeniero de redes A	Conexiones y mantenimiento durante el recorrido
Ingeniero de redes B	Topología y pruebas de red
Administrador de sistemas	Aplicación y servicio del servidor
Administrador de Microsoft 365	Microsoft 365
Técnico de soporte	Soporte, MFA y evidencias

Laptop TI 1 aloja aplicación; TI 2 administra red/Microsoft 365. Comandos Linux en Ubuntu 24.04 de 64 bits. No cambiar el sistema de una laptop sin acuerdo de su propietario.

Paso 1. Preparar Ubuntu

Si ya hay Ubuntu, abrir Terminal. Si usan una máquina virtual, preparar Ubuntu con 2 procesadores virtuales, 4 GB de RAM y 20 GB de disco como punto de partida para la aplicación. En el NVR, preferir 4 procesadores, 8 GB y almacenamiento de video separado; son recomendaciones para ensayo, no requisitos garantizados.

Para el NVR virtual, seleccionar adaptador de red en modo puente para que tenga una dirección propia accesible desde los teléfonos. Una conexión Ethernet suele facilitarlo. Si el modo puente no funciona sobre Wi-Fi, probar primero conectividad y corregir red antes de instalar cámaras. No asignar al host y a la máquina virtual la misma dirección.

Verificar el sistema y la hora:

```
cat /etc/os-release
uname -m
ip -br address
ip route
timedatectl
```

Configurar hora de Mérida y sincronización:

```
sudo timedatectl set-timezone UTC
sudo timedatectl set-ntp true
```

Resultado: Ubuntu identificado, dirección de red conocida y hora coherente con los equipos.

Paso 2. Conectar la red

1. Conectar router/punto de acceso al switch 1.
2. Conectar switch 2 con un solo cable al switch 1, si existe.
3. Cablear primero servidor, NVR y SOC; otros equipos pueden usar Wi-Fi.
4. Conectar teléfonos al mismo Wi-Fi de laboratorio. Evitar una red de invitados que impida comunicación entre dispositivos.
5. Configurar reservas de dirección en el router usando la tabla inicial. Si no administran el router, conservar su red real y actualizar el paquete.
6. Registrar puertos, cables y direcciones en Plantillas/inventario.csv.

En Ubuntu:

```
ping -c 4 10.31.0.1
ping -c 4 10.31.0.20
```

En PowerShell de Windows:

```
ipconfig
ping 10.31.0.1
Test-NetConnection 10.31.0.20 -Port 8971
```

Un teléfono puede no responder a ping. Para cámaras, comprobar también el puerto y la imagen. Dos switches no separan automáticamente la red en zonas protegidas.

Paso 3. Instalar Docker en el servidor y NVR

Ejecutar en cada Ubuntu designado. Si Docker ya funciona, comprobar versión y no reinstalarlo. Si existen paquetes de otra distribución, revisar el apartado de conflictos en la referencia oficial antes de continuar.

```
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Crear el repositorio:

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources > /dev/null <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
sudo docker run --rm hello-world
sudo docker compose version
```

Resultado: el contenedor de prueba imprime su confirmación y Compose muestra versión. Utilizar sudo en estos comandos; no añadir a todos los alumnos al grupo administrativo de Docker.

Paso 4. Preparar la aplicación

Copiar Implementacion/app/ a ~/lab-runtime/app/ conservando archivos ocultos.

```
sudo apt install -y python3-venv
cd ~/lab-runtime/app
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python -m unittest -v test_store.py
cp .env.example .env
chmod 600 .env
```

Las pruebas verifican permisos y bajas locales, no la conexión OneLogin. Si fallan, no avanzar al ensayo.

Generar dos secretos diferentes:

```
python -c 'import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))'
python -c 'import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))'
```

Guardar uno como APP_SECRET y el otro como SCIM_TOKEN en .env, usando un editor. IAM proporcionará Client ID, Client Secret y dirección de configuración OIDC. No subir .env al informe ni al control compartido.

Paso 5. Dar una dirección HTTPS a la aplicación

La nube de OneLogin necesita llegar a la conexión de altas/bajas. Este diseño usa un túnel temporal de Cloudflare solo hacia la aplicación de práctica. No apunta al NVR, lector ni consolas administrativas.

En una terminal aparte del servidor:

```
sudo docker run --rm --network host cloudflare/cloudflared:latest tunnel --url http://127.0.0.1:8000
```

Anotar la dirección https://...trycloudflare.com que aparece. Mantener la terminal abierta. Al reiniciar el túnel puede cambiar: actualizar APP_BASE_URL, callback OIDC y base SCIM. Para un ensayo largo o direcciones persistentes, TI puede preparar un túnel con nombre mediante la documentación oficial.

Esta dirección publica solo la aplicación del laboratorio. Usar cuentas de prueba, API protegida con token y no incluir datos ajenos al ejercicio.

Paso 6. Iniciar y comprobar aplicación

Completar .env con IAM. OIDC_METADATA_URL se copia del tenant real; el ejemplo no es una cuenta existente.

```
cd ~/lab-runtime/app
source .venv/bin/activate
set -a
source .env
set +a
mkdir -p data
gunicorn --workers 1 --bind 127.0.0.1:8000 --access-logfile - --error-logfile - app:app
```

En otra terminal:

```
curl http://127.0.0.1:8000/health
```

Debe devolver {”status”:.ºk”}. Abrir la dirección HTTPS en el navegador de otra laptop. La pantalla debe ofrecer inicio de sesión con OneLogin. Antes de aprovisionar la cuenta, un inicio autenticado puede terminar en 403: la aplicación exige cuenta local activa recibida por SCIM.

Las acciones de mantenimiento y administración son operaciones sobre el estado persistente de la aplicación. No ejecutan comandos del sistema operativo. Los botones se muestran para que puedan probar un rechazo de servidor; ocultarlos no sería una prueba suficiente.

Cuando funcione, conservar versiones instaladas:

```
python -m pip freeze > versiones_instaladas.txt
```

Mantener servicio y túnel abiertos durante la exposición. Para detener, Ctrl+C en sus terminales. Si desean arranque automático de la aplicación, hacerlo después de completar la integración; el funcionamiento inicial no depende de ello.

Paso 7. Microsoft 365: crear y modificar cuenta

En TI 2, abrir https://admin.microsoft.com con la cuenta administrativa autorizada.

1. Ir a Usuarios → Usuarios activos → Agregar usuario, o su equivalente en la vista disponible.
2. Usar nombre y correo acordados con RRHH.
3. Configurar contraseña inicial y cambio en primer inicio.
4. Seleccionar ubicación y licencia realmente disponible. Si no hay licencia, pedir el recurso para demostrar ese punto; no comprar una por iniciativa propia.
5. Revisar roles. Los empleados comunes no requieren un rol administrativo. Para las operaciones de cuentas y licencias, usar los permisos mínimos del operador.
6. Crear la cuenta y guardar evidencia sin contraseña.
7. Modificar un dato de perfil y registrar antes/después.
8. Crear otra cuenta temporal para demostrar eliminación al finalizar, sin destruir la identidad principal antes del recorrido.

Paso 8. Contraseña, MFA y roles

1. Seleccionar la cuenta de prueba y restablecer contraseña.
2. Pedir cambio al siguiente inicio y que el usuario configure una frase larga y distinta de sus otras cuentas.
3. Documentar las políticas que realmente muestra el tenant. No afirmar que configuraron una política personalizada si solo se aplica la predeterminada.
4. Entrar a https://entra.microsoft.com y revisar Entra ID → Información general/Propiedades → Administrar valores predeterminados de seguridad, según la vista.
5. En un tenant de laboratorio sin otras políticas, usar valores predeterminados de seguridad para la protección base. Si ya hay Acceso Condicional, trabajar con la política autorizada existente.
6. El usuario registra su método en https://mysignins.microsoft.com/security-info.
7. Probar un inicio nuevo y conservar evidencia de una solicitud MFA real. Las políticas pueden reutilizar verificaciones y no pedir MFA en cada inicio; no confundir registro del método con una prueba de desafío.
8. IAM configurará además la política de MFA de OneLogin para la aplicación. Un MFA de Microsoft 365 no protege automáticamente un inicio independiente de OneLogin.

Paso 9. Auditoría, amenazas y baja

1. En Entra, abrir Supervisión y estado → Registros de auditoría y Registros de inicio de sesión.
2. Filtrar por cuenta y periodo del ensayo. Compartir exportación con SOC.
3. Si se exige auditoría de actividades Microsoft 365, revisar también Microsoft Purview → Auditoría según permisos/licencias. Distinguir ambos registros.
4. En https://security.microsoft.com, revisar alertas/incidentes que permita la licencia. Explicar un resultado vacío sin inventar amenazas. Las vistas de riesgo avanzadas pueden requerir otras licencias.
5. Para la baja, bloquear inicio de sesión y cerrar/revocar sesiones con las opciones de la cuenta. No asegurar que todos los servicios aplican el cambio instantáneamente.
6. Eliminar la cuenta temporal y guardar evidencia.

Problemas frecuentes

Problema	Revisar
NVR no abre desde otro equipo	Dirección del host/VM, puerto, conexión puente y aislamiento Wi-Fi
Docker no inicia	sudo systemctl status docker
Aplicación no inicia	.env, secretos, ruta, dependencias y error de Gunicorn
502 en el túnel	Gunicorn detenido o puerto distinto de 8000
Callback rechazado	URL exacta y actualización tras reiniciar túnel
Usuario autentica pero obtiene 403	Cuenta SCIM activa, correo exacto y rol configurado
Menú Microsoft no aparece	Cuenta administrativa, permisos y licencia

Entregan

Topología actualizada, inventario de direcciones, aplicación, versiones instaladas, pruebas de conectividad y evidencias de Microsoft 365. Entregar a SOC registros sin secretos.

Referencias y videos

- Docker: instalación oficial Ubuntu.
- Cloudflare: túneles temporales.
- Authlib: integración Flask.
- Microsoft: alta de usuarios y licencias, con video integrado.
- Video Microsoft: restablecer contraseñas.
- Microsoft: MFA.
- Microsoft: valores predeterminados de seguridad.
- Microsoft: auditoría Entra.
- Referencias y videos del paquete (REFERENCIAS_Y_VIDEOS.pdf).